结论

- 在合成数据中，资金越大，按原定计划完成买卖越困难，说明成交量限制会改变实际持仓和投资结果。eg. 参与率为 10% 时，资金从 100 万元增加到 1 亿元，订单金额完成比例从 100% 降到 69.09%，区间净收益从 8.94% 降到 6.01%
- 在真实数据中，这套动量选股规则在本次持仓区间内的净收益为负，约为 -2.48% 至 -2.40%（10% 参与率）。
- 真实实验还表明，大资金下，参与率越低，部分订单需要的交易时间越长。eg. 1 亿元时，5%、10%、20% 参与率下，已完成订单平均需要约 19.98、9.74、4.06 个交易分钟。

实验设置

实验采用 20 个交易日动量选股。

动量在这里指一只股票最近 20 个交易日（不包括休市日）的价格涨幅。

$$\text{动量} = \frac{\text{今天的收盘价}}{\text{20 个交易日前的收盘价}} - 1.$$

先积累 21 个有效收盘价。每隔 5 个交易日重新选一次股票，并调整持仓；当天收盘后作出的决定，从下一可执行时段（T+1）开始买卖。

参数	设置
股票选择	20 日动量最高的前 10 只；目标金额相同
调仓频率	每 5 个交易日重新计算目标持仓
资金	分别用 100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元运行
参与率	分别取 5%、10%、20%；**限制每个行情区间最多参与多少市场成交量**
最长执行时间	最多执行 3 个交易日；**剩余数量超过期限后停止执行**
现金预留	按账户净资产的 99.5% 计算目标持仓金额，预留 0.5%
买卖数量	以 100 股为单位；当天买入的股票，下一交易日才可卖出
费用	买入金额的 0.03%，卖出金额的 0.08%；同一笔订单在同一天的全部成交合计最低收 5 元
价格计算	使用成交区间的平均成交价，**不另加入自身大额下单导致的价格变化**

表 1 两类实验共同使用的配置；资金、参与率、执行期和费用都可以调整

除了三种参与率，每档资金还运行两组对照：一组不设参与率上限、不计费用；另一组不设参与率上限、计入费用。对照组仍然需要遵守现金和持仓限制。这样可以分别观察费用和成交量限制对整套策略结果的影响。每档资金有 5 组实验，5 档资金合计 25 组；两类数据各运行这 25 组。

买卖数量先由目标持仓决定，再由成交量和现金决定实际能成交多少。账户净资产就是剩余现金加上所持股票的当前价值。

eg. 净资产为 100 万元，选出 10 只股票。预留 0.5% 现金后，每只股票的目标金额为：

$$100 \text{ 万元} \times 99.5\% \div 10 = 99{,}500 \text{ 元}.$$

假设某只股票决策时价格为 10 元，按 100 股为单位向下取整，目标持仓为 9,900 股。如果已经持有 6,000 股，就只需要再买 3,900 股；如果持有超过目标，则卖出多余的部分。

市场行情区间（bar）：真实数据每个区间是 1 分钟，合成数据每个区间是 5 分钟。每个区间记录成交量和成交额。

VWAP 就是按成交量加权的平均成交价。本次直接用同一区间的成交额除以成交量：

$$\text{VWAP（元/股）} = \frac{\text{区间成交额（元）}}{\text{区间成交量（股）}}.$$

eg. 某一分钟市场成交 100,000 股、成交额 1,000,000 元，平均成交价就是 10 元/股。回测用这个价格记录该分钟内模拟完成的买卖；成交量为零时不成交。这是区间结束后计算的成交价格，不是决定下单时已经知道的价格。选股和目标持仓只使用作出决定前已经结束的行情。

参与率限制的是同一只股票在同一区间内的合计成交数量。继续以上例子，10% 参与率意味着这一分钟所有订单合计最多成交 10,000 股。假设现金充足，有两笔同股票买单，分别需要 8,000 股和 5,000 股。按程序固定顺序，第一笔成交 8,000 股后，第二笔这一分钟最多只能成交 2,000 股；它剩余的 3,000 股继续等待后续区间。两笔订单不能各自重复使用这一份市场成交额度。

不同股票的买单也要共同使用账户里已有的现金。eg. 一分钟开始时现金为 100,000 元，两只股票的成交额度都充足，平均成交价都是 10 元。先成交的买单买入 6,000 股，花费 60,000 元，加上 18 元买入费用，还剩 39,982 元可供后面的买单使用。第二笔原计划买 5,000 股，但只能买 3,900 股：本金 39,000 元、费用 11.70 元，成交后还剩 970.30 元。这样不会让两笔买单都按最初的 100,000 元计算购买力。

同一个行情区间内卖出的所得，到下一个区间才加入可用于买入的预算；这是本次采用的现金使用规则。买入后，现金减少、持股数增加；卖出后，持股数减少、现金增加。每次成交都记录数量、价格和费用，再根据剩余现金与持仓计算账户净资产。

一笔订单当天只成交了一部分，下一交易日继续买卖的是剩余数量，已经成交的部分不会重新下单。如果后来出现新目标，程序先停止旧订单尚未成交的部分，再根据当前实际持仓计算需要增减的数量。

指标	计算方法
净资产与净值	净资产 = 剩余现金 + 每只股票持股数 × 当前估值价。净值 = 净资产 / 初始资金；eg. 从 1 变成 0.98，表示净资产减少 2%
区间净收益	期末净资产 / 初始资金 −1，包括本次设定的费用。eg.100 万元最后剩 98 万元，净收益为 −2%
订单金额完成比例	每笔订单用下单时参考价格计算金额。已成交股数 × 参考价合计，再除以计划股数 × 参考价合计；买入和卖出金额均按正数加总
交易分钟	从订单开始执行到全部成交，累计本模型允许买卖的行情区间时间；休市、午休和禁止成交的竞价时段不计入
提交至完成时间	从下单到全部成交经过的时钟时间，包含夜间、周末和午休；它与交易分钟的统计不同
最大回撤	净资产相对此前最高值的最大下降比例。eg. 从此前高点 100 万元跌到 95 万元，回撤为 5%
现金比例	现金 / 净资产。真实数据每分钟记录一次，图中对持仓阶段的这些记录取平均

表 2 关注的指标

合并多笔订单时，金额较大的订单占更大权重，避免小订单和大订单被视为同样大小的需求。完成时间只在已经全部成交的订单上计算，未完成订单另外说明。后文的 “90% 分位” 表示 90% 的已完成订单所需时间不超过该数值。它与平均值、最长时间一起描述订单需要等多久。

合成数据实验

观察资金扩大后，成交量限制会怎样影响这套规则。程序生成 30 只模拟股票、80 个模拟交易日，每只股票每天有 48 个 5 分钟行情区间，共 115,200 条记录。日期为 2025 年 1 月 2 日至 4 月 23 日，使用模拟工作日日历。所有资金和参与率实验使用同一批数据。

在这批数据上按前述规则选股、下单和成交。图 1 的左图看净收益，右图看计划买卖的订单金额完成比例。

这组结果说明，三个交易日内能否完成调仓，取决于资金相对于市场成交量有多大。100 万元时计划买卖全部完成；1 亿元时，在 169 笔订单中，有 54 笔到了三个交易日的执行上限仍有剩余数量。按下单参考金额计算，约 30.91% 的需求没有完成。

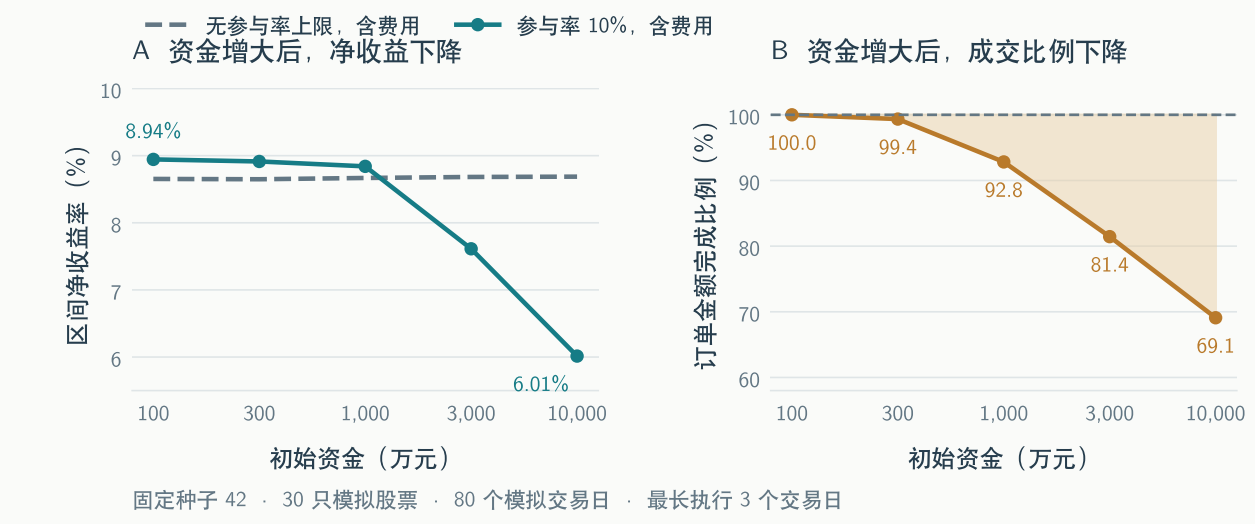


图 1 合成数据：10% 参与率下，资金增加后净收益与订单金额完成比例均下降。

未成交的买单会使账户没有及时持有想买的股票；未成交的卖单会使原本准备减持的股票继续留在账户中。实际持仓与目标不同，随后价格变化对账户的影响也不同。这解释了为什么同一个因子、同一套组合规则，资金不同会得到不同的收益。

把 1 亿元的参与率从 5% 提高到 20%，订单金额完成比例由 61.17% 提高到 77.06%。在本次合成数据中，允许参与更多市场成交量，确实能在相同执行期中完成更多计划买卖。但买卖时点变了，之后的价格也在变化，收益不一定随参与率逐步提高。

真实数据实验

使用公司的一分钟股票行情 `stock_kdata.bar_1m`。样本包含随机选取的 12 只深市股票，实际观测区间为 2026 年 7 月 3 日至 9 月 4 日，共 46 个交易日。原始记录共 133,032 条，对应 552 个股票日，每个股票日有 241 条分钟记录。成交量单位为股，成交额单位为元，都是各分钟内的新增数值。时间按北京时间解释，不在午休期间补造行情。09:30 的开盘集合竞价记录单独保留，不参与本次买卖模拟；14:58 至 15:00 的收盘竞价记录只用于持仓估值，不用于成交。因此，132,480 条记录进入回放，其中 1,656 条只更新估值。

前 21 个交易日用于积累动量所需的收盘价。7 月 31 日周五收盘后第一次选出目标股票，8 月 3 日周一开始实际买卖，到 9 月 4 日一共持仓回放 25 个交易日。之后每 5 个交易日再作一次调仓决定。在样本结束前，5 批调仓已经开始执行；最后一批决定在样本末日收盘后产生。

实验表明，此选股规则在该持仓区间内没有取得正收益。以 100 万元为例，不设参与率上限且不计费用，收益为 −2.4112%；计入费用后为 −2.4820%。即使不计费用，账户净资产也下降了，说明费用不是本次亏损的全部来源。

图 2 左图中，净值前段一直为 1，是因为尚未形成第一批持仓。开始持仓以后，净值出现下跌和反弹，期末仍低于 1。右图只看开始持仓以后的现金比例：1 亿元时，三种参与率平均留下约 0.59% 至 1.09% 的现金，说明这一阶段账户大部分资金已经转为股票持仓。

扩大资金或改变参与率后，本区间的净收益仍然为负，差别较小。

资金	10% 参与率净收益	最大回撤	订单金额完成比例
100 万元	−2.4820%	5.0488%	88.5430%
300 万元	−2.4787%	5.0475%	88.7047%
1,000 万元	−2.4544%	5.0123%	88.6013%
3,000 万元	−2.4563%	4.9893%	88.6232%
1 亿元	−2.3965%	4.9818%	88.6205%

表 3 真实实验的资金阶梯结果；完成比例的含义接着说明



图 2　图示为 1 亿元账户；持仓阶段期末净值低于初始值。

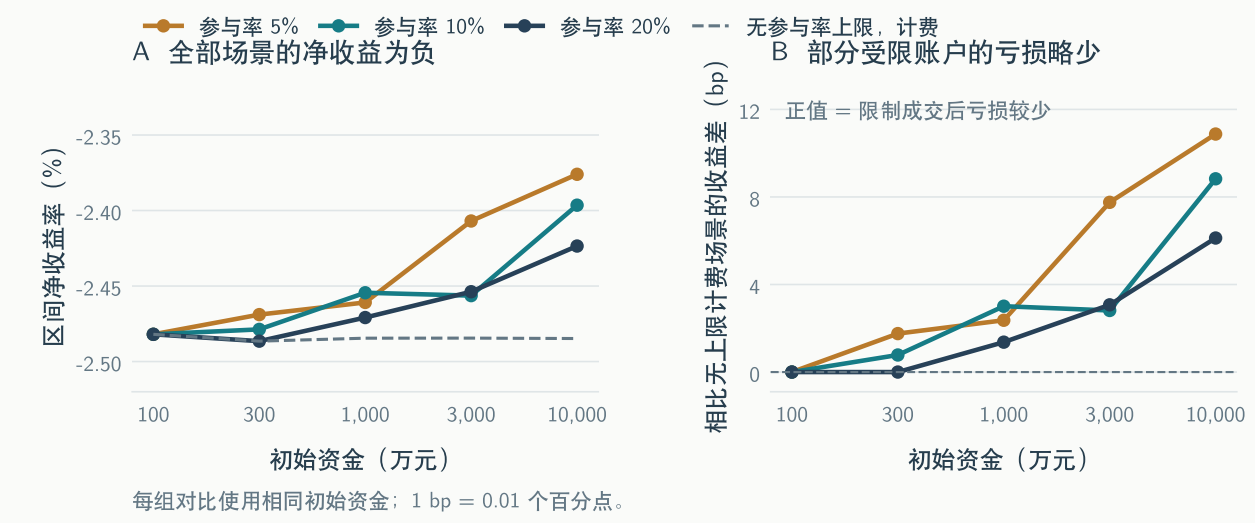


图 3　各资金和参与率下均为负收益。右图比较受限账户与同资金、计费且无参与率上限的对照账户；1 个基点等于 0.01 个百分点。

图 3 显示，收益没有随着资金增加而逐步下降。1 亿元时，不设参与率上限的计费对照组为 −2.4848%；5%、10%、20% 参与率分别为约 −2.3760%、−2.3965%、−2.4235%。本次 1 亿元组中，较低参与率的账户亏损略少。这些账户的买卖时间和实际持仓过程不同，收益结果也不同。

这说明，成交快慢会改变实际持仓过程和投资结果。在本次 1 亿元组，提高参与率缩短了成交等待，却没有提高期末净收益。因此，评价参与率需要同时看投资收益和成交时间。下面继续看这些账户是否完成了买卖，以及等待了多久。

未成交部分都是样本最后一天的新订单。eg. 1 亿元、10% 参与率下，共有 64 笔订单：53 笔在三个交易日内全部成交；另 11 笔在 9 月 4 日收盘后下单，应从下一交易日开始买卖，但本次行情数据只到 9 月 4 日。按下单参考金额计算，前 53 笔占全部需求的 88.62%，后 11 笔占 11.38%。其他实验也是同样的情况：有完整执行期的订单均已成交，未成交的都是末日新单，没有后续行情来观察它们的买卖。

资金越大、参与率越低，部分订单所需的交易时间越长。

100 万元、10% 参与率下，44 笔已完成订单平均需要约 1.20 个交易分钟，最长 2 分钟。1 亿元时，三种参与率的时间如下：

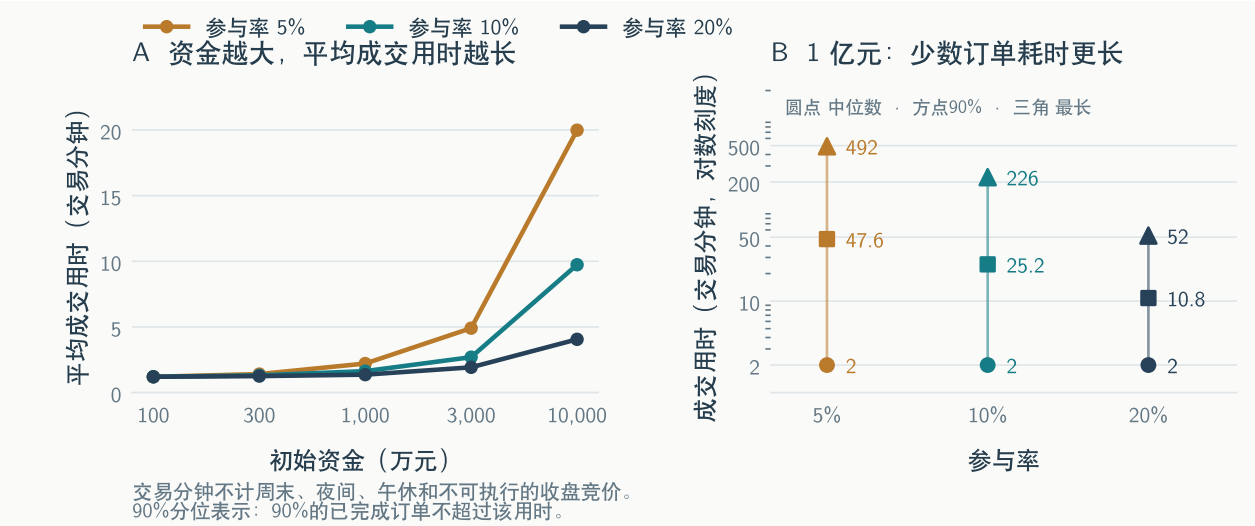


图 4　真实数据：资金增大后，完成买卖平均需要的交易分钟增加。1 亿元账户中，大多数订单较快完成，但少数订单明显更慢。

参与率	平均交易分钟	中位数	90% 分位	最长交易分钟
5%	19.98	2	47.6	492
10%	9.74	2	25.2	226
20%	4.06	2	10.8	52

表 4　1 亿元账户的 53 笔已完成订单；三种参与率分别统计

三种参与率下，至少一半订单在 2 个交易分钟内完成，差别主要在较慢的订单上：5% 参与率下，最长一笔用了 492 个交易分钟；20% 参与率下缩短到 52 分钟。这里的交易分钟不计休市和午休。eg. 每批调仓都在周五收盘下单，到周一 09:30 才开始买卖，中间的 66.5 小时不计入交易分钟。

同一笔买单的完成时间也不同。eg. 1 亿元账户在 7 月 31 日收盘后，计划买入 000069.SZ 共 5,653,400 股，按参考价 1.76 元计算约为 995 万元。三种参与率下，这笔需求相同，都从 8 月 3 日 09:30 开始执行。

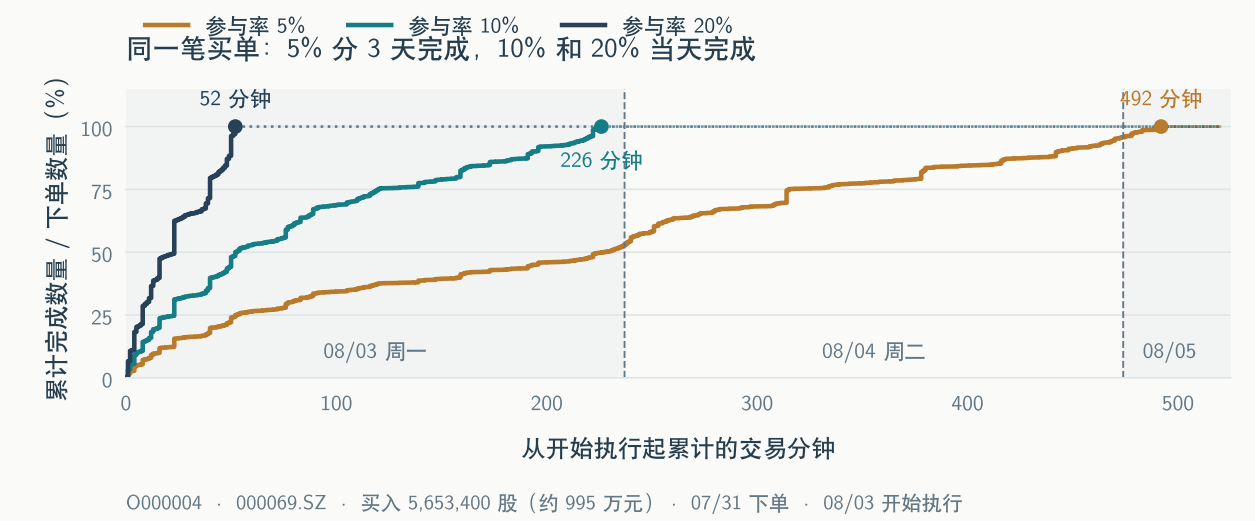


图 5　同一笔买单：5% 参与率分三个交易日完成；10% 与 20% 参与率均在第一天完成。

5% 参与率下，8 月 3 日、4 日、5 日分别买入 3,003,500 股、2,413,200 股、236,700 股，到第三天 09:48 全部完成。10% 和 20% 参与率下，则分别在第一天 14:46 和 10:22 完成。三组最终都买到了目标数量，但参与率越低，账户达到目标持仓越晚。